Употреба програмирања ограничења (CLP) у програмским језицима треће генерације

Леа Ирт 4ц

16850+1964↓1516⏀2260∩0▒3165∅

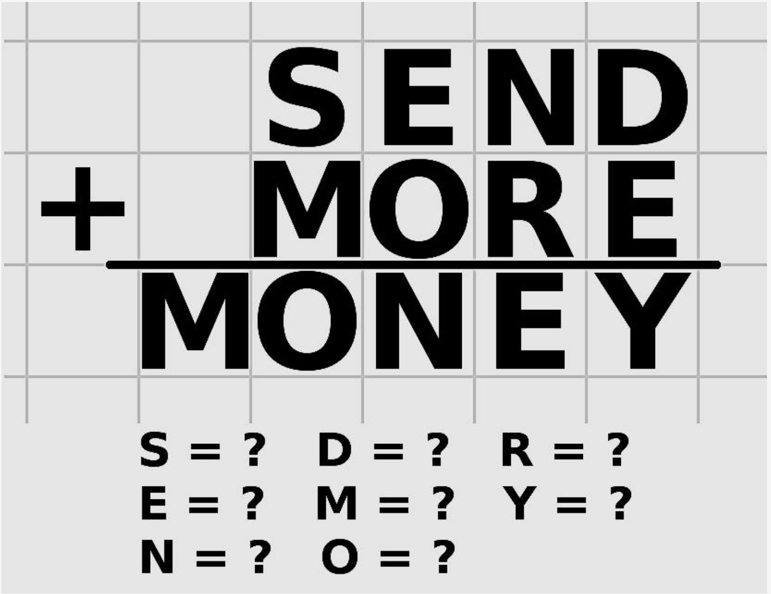
1960■749+€260∩t-505∅+9/P+316

01

Математичке игре

Логички проблеми код којих су правила и исходи прецизно математички дефинисани

Криптоаритметички проблеми



```
  SEND
+ MORE
 MONEY
```

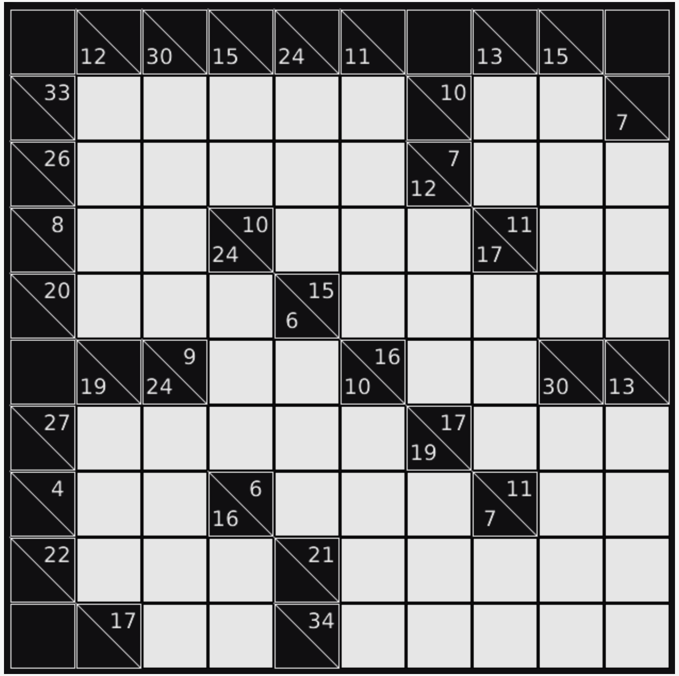
S = ?   D = ?   R = ?
E = ?   M = ?   Y = ?
N = ?   O = ?

Судоку

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

16850+1964↓1516⏀2260∩0■3165∅

Какуро


12
30
15
24
11
13
15
33
10
7
26
7
12
8
10
24
11
17
20
15
6
9
19
24
16
10
30
13
27
17
19
4
6
16
11
7
22
21
17
34

16850+1964↓1516⏀2260∩0 3165∅

Магични квадрати

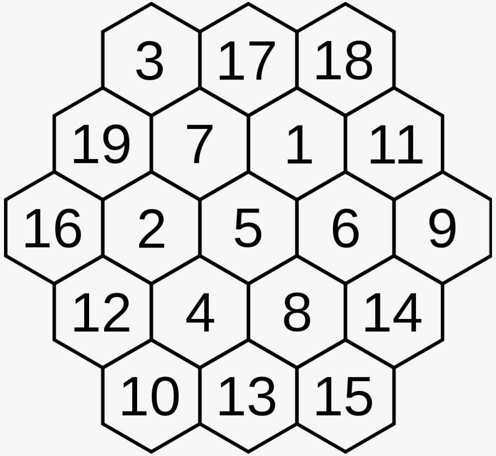
8	1	6
3	5	7
4	9	2

16	9	14
11	13	15
12	17	10

1	2	19	20	23
18	16	9	14	8
21	11	13	15	5
22	12	17	10	4
3	24	7	6	25

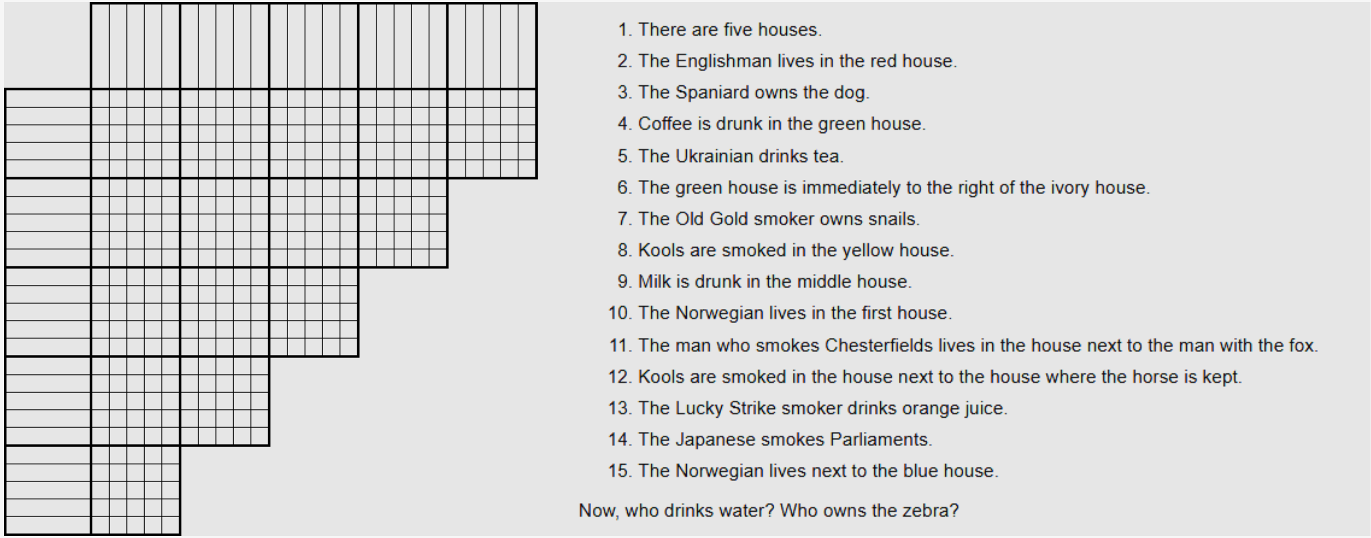
16850+1964↓1516⏀2260∩0 3165∅

Магични шестоугао


3 17 18
19 7 1 11
16 2 5 6 9
12 4 8 14
10 13 15

16850+1964↓1516⦽2260∩0■3165∅

Ајнштајнова загонетка



1. There are five houses.
2. The Englishman lives in the red house.
3. The Spaniard owns the dog.
4. Coffee is drunk in the green house.
5. The Ukrainian drinks tea.
6. The green house is immediately to the right of the ivory house.
7. The Old Gold smoker owns snails.
8. Kools are smoked in the yellow house.
9. Milk is drunk in the middle house.
10. The Norwegian lives in the first house.
11. The man who smokes Chesterfields lives in the house next to the man with the fox.
12. Kools are smoked in the house next to the house where the horse is kept.
13. The Lucky Strike smoker drinks orange juice.
14. The Japanese smokes Parliaments.
15. The Norwegian lives next to the blue house.

Now, who drinks water? Who owns the zebra?

16850+1964↓1516⏀2260∩0 3165∅

02 Prolog и CLP

- **Prolog** је програмски језик пете генерације који омогућава решавање проблема без експлицитног навођења алгоритма. Довољно је дескриптивно описати проблем, а Prolog га даље решава употребом вештачке интелигенције.
- У оквиру Prolog-а постоји **CLP** (constraint logic programming) који дозвољава и коришћење ограничења.
- Математичке игре врло је једноставно решавати помоћу програмирања ограничења.

0.T&++1964↓3165∅1558963K4⊓0

Пример CLP програма у Prolog-у

```
:- use_module(library(clpfd)).

solve([S,E,N,D],[M,O,R,E],[M,O,N,E,Y]):-
    Vars = [S,E,N,D,M,O,R,Y],
    Vars ins 0..9,
    all_different(Vars),
    1000*S + 100*E + 10*N + D +
    1000*M + 100*O + 10*R + E #=
    10000*M + 1000*O + 100*N + 10*E + Y,
    S #\= 0,
    M #\= 0,
    labeling([], Vars).
```

1⏀6850+1226∅↓10∩5169640 3165

Пример CLP програма у Prolog-у

```
:- use_module(library(clpfd)).
```

Овом наредном се најављује коришћење CLP над коначним доменима

```
solve([S,E,N,D],[M,O,R,E],[M,O,N,E,Y]):-
    Vars = [S,E,N,D,M,O,R,Y],
    Vars ins 0..9,
    all_different(Vars),
    1000*S + 100*E + 10*N + D +
    1000*M + 100*O + 10*R + E #=
    10000*M + 1000*O + 100*N + 10*E + Y,
    S #\= 0,
    M #\= 0,
    labeling([], Vars).
```

Обично у свакој Prolog имплементацији постоји и CLP модул за рад над реалним доменима (CLPR).

1Φ6850+1226⊘↓10∩5169640 3165

Пример CLP програма у Prolog-у

```
:- use_module(library(clpfd)).

solve([S,E,N,D],[M,O,R,E],[M,O,N,E,Y]):-
    Vars = [S,E,N,D,M,O,R,Y],
    Vars ins 0..9,
    all_different(Vars),
    1000*S + 100*E + 10*N + D +
    1000*M + 100*O + 10*R + E #=
    10000*M + 1000*O + 100*N + 10*E + Y,
    S #\= 0,
    M #\= 0,
    labeling([], Vars).
```

Декларација променљивих
и њихових домена

1⌽6850+1226⌀↓10∩5169640▢3165

Пример CLP програма у Prolog-у

```
:- use_module(library(clpfd)).

solve([S,E,N,D],[M,O,R,E],[M,O,N,E,Y]):-
    Vars = [S,E,N,D,M,O,R,Y],
    Vars ins 0..9,
    all_different(Vars),
    1000*S + 100*E + 10*N + D +
    1000*M + 100*O + 10*R + E #=
    10000*M + 1000*O + 100*N + 10*E + Y,
    S #\= 0,
    M #\= 0,
    labeling([], Vars).
```

Логичка и аритметичка ограничења

1⏀6850+1226⊘↓10∩5169640 3165

Пример CLP програма у Prolog-у

```
:- use_module(library(clpfd)).

solve([S,E,N,D],[M,O,R,E],[M,O,N,E,Y]):-
    Vars = [S,E,N,D,M,O,R,Y],
    Vars ins 0..9,
    all_different(Vars),
    1000*S + 100*E + 10*N + D +
    1000*M + 100*O + 10*R + E #=
    10000*M + 1000*O + 100*N + 10*E + Y,
    S #\= 0,
    M #\= 0,
    labeling([], Vars).
```

Предикат који налази решења

1ⵁ6850+1226⦰↓10∩5169640 3165

Шта је испод шахте?

Алгоритми и методе које CLP имплементације користе за решавање проблема

16850+1964↓1516⏀2260∩0▨3165∅

03

Алгоритми и методе

БЕКТРЕКИНГ

Испробавање могућих комбинација

ПРОПАГАЦИЈА ОГРАНИЧЕЊА

Сужавање домена и проверавање конзистентности

ЛОКАЛНО ПРЕТРАЖИВАЊЕ

Кретање у простору кандидата за решења применом локалних промена

И ДРУГЕ МЕТОДЕ

16850+1964↓1516⏀2260∩0 3165∅

04

Употреба CLP у програмским језицима треће генерације

_E550+1&934↓15∅16⏀3+84-/3165

C#

(Decider)

- Криптоаритметика
- Магични шестоугао
- Судоку
- Ајнштајнова загонетка
- Аутоматско заказивање састанака

C++

(Naxos Solver)

- Криптоаритметика

Python

(python-constraint)

- Криптоаритметика

Java

(Choko-solver)

- Криптоаритметика

Хвала на пажњи!

Питања?

irtlea@yahoo.com
+381 652 106 199

↓1516⏀3165∅85226 00∩0+196416